

二〇一九年考研数学试卷二解答

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $x - \tan x$ 与 x^k 是同阶无穷小, 则 $k = \dots\dots\dots$ ()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

解. 应选 (C). 由泰勒公式有

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) \quad (x \rightarrow 0).$$

所以 $x - \tan x = -\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$, 从而 $k = 3$.

2. 曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$) 的拐点是 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. (B) $(0, 2)$. (C) $(\pi, -2)$. (D) $(\frac{3\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2})$.

解. 应选 (C). 由 $y = x \sin x + 2 \cos x$; 得

$$y' = x \cos x - \sin x, \quad y'' = -x \sin x.$$

令 $y'' = 0$ 得 $x_1 = 0, x_2 = \pi$. 当 $-\frac{\pi}{2} < x < 0$ 或 $0 < x < \pi$ 时, $y'' < 0$; 当 $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ 时, $y'' > 0$. 所以 $(\pi, -2)$ 是曲线的唯一拐点.

3. 下列反常积分发散的是 $\dots\dots\dots$ ()

(A) $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$. (B) $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$.
(C) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$. (D) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$.

解. 应选 (D). 因为

$$\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(x^2+1) \right]_0^{+\infty} = +\infty,$$

所以反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$ 发散.

4. 已知微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^{-x} + e^x$, 则 a, b, c 依次为 $\dots\dots\dots$ ()
(A) 1, 0, 1. (B) 1, 0, 2. (C) 2, 1, 3. (D) 2, 1, 4.

解. 应选 (D). 由通解的结构可看出 $r_1 = r_2 = -1$ 是特征方程 $r^2 + ar + b = 0$ 的实根, 从而 $a = 2, b = 1$. 又 $y^* = e^x$ 是非齐次方程的特解, 代入原方程得 $c = 4$.

5. 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq \frac{\pi}{2}\}$, 记 $I_1 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$,

$$I_2 = \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy, \quad I_3 = \iint_D (1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy, \quad \text{则} \dots\dots\dots ()$$

(A) $I_3 < I_2 < I_1$. (B) $I_2 < I_1 < I_3$. (C) $I_1 < I_2 < I_3$. (D) $I_2 < I_3 < I_1$.

解. 应选 (A). 在区域 D 内部有 $0 \leq x^2 + y^2 \leq \left(\frac{\pi}{2}\right)^2$, 因此 $\sin \sqrt{x^2 + y^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2}$, 所以 $I_2 < I_1$. 令 $u = \sqrt{x^2 + y^2}$, $f(u) = 1 - \cos u - \sin u$ ($0 \leq u \leq \frac{\pi}{2}$), 则

$$f'(u) = \sin u - \cos u, \quad f''(u) = \sin u + \cos u.$$

令 $f'(u) = 0$, 得唯一驻点 $u = \frac{\pi}{4}$, 且 $f''\left(\frac{\pi}{4}\right) > 0$. 因此 $f(u)$ 在 $u = \frac{\pi}{4}$ 处取得极小值 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) < 0$, 在 $u = 0$ 和 $u = \frac{\pi}{2}$ 处取得最大值 $f(0) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, 从而当 $u \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 时, $1 - \cos u < \sin u$, 也就得到了 $I_3 < I_2$.

6. 设函数 $f(x), g(x)$ 的二阶导函数在 $x = a$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^2} = 0$ 是两条曲线 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 在 $x = a$ 对应的点处相切及曲率相等的 $\dots\dots\dots ()$
- (A) 充分不必要条件. (B) 充分必要条件.
(C) 必要不充分条件. (D) 既不充分也不必要条件.

解. 应选 (A). 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, 则由 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{(x - a)^2} = 0$ 得 $h(x) = o((x - a)^2)$ ($x \rightarrow a$). 而由泰勒公式有

$$h(x) = h(0) + h'(0)(x - a) + \frac{h''(0)}{2}(x - a)^2 + o((x - a)^2).$$

因此有 $h(0) = h'(0) = h''(0) = 0$, 即

$$f(a) = g(a), \quad f'(a) = g'(a), \quad f''(a) = g''(a).$$

由曲率公式 $k = \frac{|y''|}{\sqrt{(1 + y'^2)^3}}$ 可知, 两条曲线在 $x = a$ 对应的点处曲率相等. 反过来; 由相切及曲率相等可得

$$f(a) = g(a), \quad f'(a) = g'(a), \quad |f''(a)| = |g''(a)|.$$

当 $f''(a) = -g''(a)$ 时, 无法得出 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^2} = 0$. 比如 $f(x) = x^2$, $g(x) = -x^2$. $a = 0$.

7. 设 A 是四阶矩阵, A^* 为其伴随矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中只有两个向量, 则 $r(A^*) = \dots\dots\dots ()$
- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

解. 应选 (A). $Ax = 0$ 基础解系中只有两个向量, 故有 $4 - r(A) = 2$, 从而有 $r(A) = 2 < n - 1 = 3$, 因此 $r(A^*) = 0$.

8. 设 A 是三阶实对称矩阵, E 是三阶单位矩阵, 若 $A^2 + A = 2E$, 且 $|A| = 4$, 则二次型 $x^T A x$ 的规范形是 $\dots\dots\dots ()$
- (A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. (B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$.
(C) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. (D) $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

解. 应选 (C). 由 $A^2 + A = 2E$ 可知, A 的特征值 λ 满足 $\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$, 即 A 的特征值只能是 1 和 -2. 再由 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 4$ 可知, 三个特征值只能是 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = \lambda_3 = -2$. 因此二次型的规范型为 $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2^x)^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $4e^2$. 取对数并由等价无穷小量代换可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(x + 2^x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(1 + x + 2^x - 1)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(x + 2^x - 1)}{x} \\ &= 2 + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} = 2 + 2 \ln 2. \end{aligned}$$

所以原极限等于 $\exp(2 + 2 \ln 2) = 4e^2$.

10. 曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 对应点处的切线在 y 轴的截距为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $2 + \frac{3\pi}{2}$. 在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 对应点处的斜率为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{3\pi}{2}} = \left. \frac{\sin t}{1 - \cos t} \right|_{t=\frac{3\pi}{2}} = -1.$$

所以在该点的切线方程为

$$y - 1 = -\left(x - \frac{3\pi}{2} - 1\right) \Rightarrow y = -x + \frac{3\pi}{2} + 2.$$

它在 y 轴的截距为 $2 + \frac{3\pi}{2}$.

11. 设函数 $f(u)$ 可导, $z = yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$, 则 $2x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$. 直接计算得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{y^3}{x^2} f'\left(\frac{y^2}{x}\right), \frac{\partial z}{\partial y} = f\left(\frac{y^2}{x}\right) + \frac{2y^2}{x} f'\left(\frac{y^2}{x}\right). \Rightarrow 2x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = yf\left(\frac{y^2}{x}\right).$$

12. 曲线 $y = \ln \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$) 的弧长为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{2} \ln 3$. 因为 $\sqrt{1 + (y')^2} = \sqrt{1 + \tan^2 x} = \sec x$, 所以弧长

$$s = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sqrt{1 + (y')^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{6}} \sec x dx = [\ln(\sec x + \tan x)]_0^{\frac{\pi}{6}} = \frac{1}{2} \ln 3.$$

13. 已知函数 $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{4}(\cos 1 - 1)$. 交换二重积分的积分次序得

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x) dx &= -\int_0^1 x dx \int_x^1 \frac{\sin t^2}{t} dt = -\int_0^1 \frac{\sin t^2}{t} dt \int_0^t x dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^1 t \sin t^2 dt = \frac{1}{4}(\cos 1 - 1).\end{aligned}$$

14. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, A_{ij} 表示 $|A|$ 中元 (i, j) 元的代数余子式, 则 $A_{11} - A_{12} =$ _____.

解. 应填 -4 . 直接计算得

$$A_{11} - A_{12} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{vmatrix} = -4.$$

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0, \\ xe^x + 1, & x \leq 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$, 并求函数 $f(x)$ 的极值.

解. 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 2x^{2x}(\ln x + 1)$; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) = (x+1)e^x$. 在 $x=0$ 处,

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^{2x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x^{2x}(\ln x - 1)}{1} = -\infty,$$

因此 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导. 于是

$$f'(x) = \begin{cases} 2x^{2x}(\ln x + 1), & x > 0; \\ (x+1)e^x, & x < 0. \end{cases}$$

令 $f'(x) = 0$ 得到 $x_1 = -1, x_2 = \frac{1}{e}$. 当 $x < -1$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $0 < x < \frac{1}{e}$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > \frac{1}{e}$ 时, $f'(x) > 0$. 因此函数有极小值 $f(-1) = 1 - e^{-1}$, 极大值 $f(0) = 1$, 极小值 $f\left(\frac{1}{e}\right) = e^{-\frac{2}{e}}$.

16. (本题满分 10 分)

求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx$.

解. 将有理分式拆分成部分分式得

$$\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx = \int \left(-\frac{2}{x-1} + \frac{3}{(x-1)^2} + \frac{2x+1}{x^2+x+1} \right) dx$$

$$\begin{aligned}
&= -2\ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + \int \frac{d(x^2+x+1)}{x^2+x+1} \\
&= -2\ln|x-1| - \frac{3}{x-1} + \ln(x^2+x+1) + C
\end{aligned}$$

17. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1) = \sqrt{e}$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$ 的表达式;

(II) 设平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq y(x)\}$, 求 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

解. (I) 由一阶线性微分方程的通解公式, 求得 $y = (\sqrt{x} + C)e^{\frac{x^2}{2}}$, 再由初始条件 $y(1) = \sqrt{e}$ 得 $C = 0$, 所以特解为 $y(x) = \sqrt{x}e^{\frac{x^2}{2}}$.

(II) 由旋转体的体积公式得

$$V = \pi \int_1^2 y(x)^2 dx = \pi \int_1^2 x e^{x^2} dx = \frac{\pi}{2}(e^4 - e).$$

18. (本题满分 10 分)

设平面区域 $D = \{(x, y) | |x| \leq y, (x^2 + y^2)^3 \leq y^4\}$, 计算二重积分

$$\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy.$$

解. 由二重积分的对称性, 并用极坐标计算, 得到

$$\begin{aligned}
\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy &= \iint_D \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy \\
&= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sin^2 \theta} r \sin \theta dr = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin^5 \theta d\theta = \frac{43\sqrt{2}}{120}.
\end{aligned}$$

19. (本题满分 10 分)

设 n 是正整数, 记 S_n 为曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($0 \leq x \leq n\pi$) 与 x 轴所围成图形的面积, 求 S_n , 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

解. 由不定积分 $\int e^{-x} \sin x dx = -\frac{1}{2}e^{-x}(\sin x + \cos x) + C$ 可得

$$\begin{aligned}
S_n &= \int_0^{n\pi} |e^{-x} \sin x| dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_0^{\pi} e^{-(t+k\pi)} |\sin(t+k\pi)| dt \\
&= \int_0^{\pi} e^{-t} \sin t dt \sum_{k=0}^{n-1} e^{-k\pi} = \frac{e^{-\pi} + 1}{2} \cdot \frac{1 - e^{-n\pi}}{1 - e^{-\pi}} = \frac{e^{\pi} + 1}{2(e^{\pi} - 1)} (1 - e^{-n\pi}).
\end{aligned}$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{e^{\pi} + 1}{2(e^{\pi} - 1)}.$$

20. (本题满分 11 分)

已知函数 $u(x, y)$ 满足关系式 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$. 求 a, b 的值, 使得在变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$ 之下, 上述等式可化为函数 $v(x, y)$ 的不含一阶偏导数的等式.

解. 由变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$ 可得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial x} e^{ax+by} + av(x, y)e^{ax+by}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial y} e^{ax+by} + bv(x, y)e^{ax+by},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} e^{ax+by} + 2a\frac{\partial v}{\partial x} e^{ax+by} + a^2 v(x, y)e^{ax+by},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} e^{ax+by} + 2b\frac{\partial v}{\partial y} e^{ax+by} + b^2 v(x, y)e^{ax+by}.$$

代入等式, 整理得

$$2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} + (4a+3)\frac{\partial v}{\partial x} + (3-4b)\frac{\partial v}{\partial y} + (2a^2 - 2b^2 + 3a + 3b)v(x, y) = 0.$$

依题意, 当 $a=0, b=\frac{3}{4}$ 时, 可化为 $v(x, y)$ 的不含一阶偏导数的等式.

21. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且

$$f(0)=0, \quad f(1)=1, \quad \int_0^1 f(x)dx=1.$$

证明: (I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)=0$; (II) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) < -2$.

解. (I) 由积分中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, 1)$, 使得

$$f(1)=1 = \int_0^1 f(x)dx = f(\xi_1).$$

对 $f(x)$ 在 $(\xi_1, 1)$ 上用罗尔定理, 则存在 $\xi \in (\xi_1, 1) \subset (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)=0$.

(II) 令 $g(x) = f(x) + x^2$, 则 $g(0)=0, g(1)=2, g(\xi_1)=1+\xi_1^2$. 对 $g(x)$ 分别在 $[0, \xi_1], [\xi_1, 1]$ 上用拉格朗日中值定理, 则存在 $\eta_1 \in (0, \xi_1), \eta_2 \in (\xi_1, 1)$, 使得

$$g'(\eta_1) = \frac{g(\xi_1)-g(0)}{\xi_1-0} = \frac{1+\xi_1^2}{\xi_1}, \quad g'(\eta_2) = \frac{g(1)-g(\xi_1)}{1-\xi_1} = 1+\xi_1.$$

对 $g'(x) = f'(x) + 2x$ 在 $[\eta_1, \eta_2]$ 上用拉格朗日中值定理, 则存在 $\eta \in (\eta_1, \eta_2) \subset (0, 1)$, 使得

$$g''(\eta) = \frac{g'(\eta_2)-g'(\eta_1)}{\eta_2-\eta_1} = \frac{1-\frac{1}{\xi_1}}{\eta_2-\eta_1} < 0,$$

即 $f''(\eta) < -2$.

22. (本题满分 11 分)

已知向量组 I: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$; 向量组 II: $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a+3 \end{pmatrix}$,

$\beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1-a \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$. 若向量组 I 和向量组 II 等价, 求常数 a 的值, 并将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

解. 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 向量组 I 和向量组 II 等价的充分必要条件是

$$r(A) = r(B) = r(A, B).$$

对矩阵 (A, B) 作初等行变换得

$$\begin{aligned} (A, B) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 4 & a^2+3 & a+3 & 1-a & a^2+3 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-1 & 1-a & a^2-1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

当 $a = 1$ 时, $r(A) = r(B) = r(A, B) = 2$, 两个向量组等价. 此时

$$(A, \beta_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

从而 $\beta_3 = (-2k+3)\alpha_1 + (k-2)\alpha_2 + k\alpha_3$, 其中 k 为任意常数. 当 $a \neq 1$ 时, 继续作初等行变换得到

$$\begin{aligned} (A, B) &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a^2-1 & a-1 & 1-a & a^2-1 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & a+1 & 1 & -1 & a+1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

因此当 $a = -1$ 时 $r(A) = 2 \neq r(A, B) = 3$, 两个向量组不等价. 当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -1$ 时, $r(A) = r(B) = r(A, B) = 3$, 两个向量组等价. 此时

$$(A, \beta_3) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & a+1 & a+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

从而 $\beta_3 = \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3$.

23. (本题满分 11 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似.

(I) 求 x, y 之值; (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

解. (I) 由矩阵相似的性质可得

$$\begin{cases} |A| = |B|, \\ \operatorname{tr} A = \operatorname{tr} B. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x - 8 = -2y, \\ -4 + x = 1 + y. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3, \\ y = -2. \end{cases}$$

(II) 由 $|\lambda E - A| = |\lambda E - B| = 0$ 得矩阵 A 的三个特征值 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = -2$. 求解 $(\lambda_i E - A)x = 0$ ($i = 1, 2, 3$), 得到三个特征值各自对应的特征向量:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

求解 $(\lambda_i E - B)x = 0$ ($i = 1, 2, 3$), 得到三个特征值各自对应的特征向量:

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 14 \end{pmatrix}.$$

$$\text{令 } P_1 = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P_2 = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \text{ 则 } P_1 \text{ 和}$$

P_2 可逆, 且有

$$P_1^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -1 & \\ & & -2 \end{pmatrix} = P_2^{-1}BP \Rightarrow PP_1^{-1}AP_1P_2^{-1} = B.$$

$$\text{因此令 } P = P_1P_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \text{ 则有 } P^{-1}AP = B.$$